

Quadro-resumo dos métodos de pesquisa em IA

Pesquisa não informada

Método	Estratégia	Usa heurística	Completa	Ótima	Memória	Observações
Largura (BFS)	menor profundidade	✗	✓	✓ (custos iguais)	✗ alta	Expande nível a nível
Profundidade (DFS)	maior profundidade	✗	✗	✗	✓ baixa	Pode entrar em ciclos
Profundidade limitada	DFS até limite	✗	✗	✗	✓ baixa	Falha se limite < solução
Profundidade iterativa (IDS)	DFS + limites crescentes	✗	✓	✓ (custos iguais)	✓ baixa	Combina BFS + DFS
Custo uniforme (UCS)	menor custo $g(n)$	✗	✓	✓	✗ alta	Ignora heurísticas

Pesquisa informada (heurística)

Método	Função de avaliação	Completa	Ótima	Memória	Observações
Gulosa	$f(n)=h(n)$	✗	✗	✗ alta	Rápida mas arriscada
A*	$f(n)=g(n)+h(n)$	✓	✓*	✗ muito alta	*h admissível
IDA*	$f(n)=g+h \leq \text{limite}$	✓	✓*	✓ baixa	Reexplora nós
RBFS	f dinâmico	✓	✓*	✓ linear	Retrocesso guiado
SMA*	A* com memória limitada	✓	✓*	✓ limitada	Esquece nós caros

* heurística admissível (e consistente em grafo)

Pesquisa local (sem árvore)

Método	Usa árvore	Ótima	Retrocesso	Observações
Montanhismo	✗	✗	✗	Máximos locais
Montanhismo estocástico	✗	✗	✗	Escolha aleatória
Primeira escolha	✗	✗	✗	Para no 1º melhor
Reinício aleatório	✗	✗	✓	Repete várias vezes
Recozimento simulado	✗	✓*	✗	Aceita piores estados
Pesquisa local alargada	✗	✗	✗	Mantém k estados
Algoritmos genéticos	✗	✗	✗	Evolução populacional

* probabilidade $\rightarrow 1$ com arrefecimento lento

Planeamento e decisão

Método	Domínio	O que produz
STRIPS / PDDL	determinístico	plano (sequência)
MDP	estocástico observável	política ótima

Método	Domínio	O que produz
POMDP	estocástico não observável	política sobre crenças